

משפטי היררכיה

הגדרה 1

תהי $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ פונקציה. המחלקה $\text{DTIME}(t)$ מכילה את השפות שניתן להכריעה בסיבוכיות זמן $t(n)$.

הגדרה 2

פונקציה $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ נקראת ניתנת לבניה בזמן אם קיים אלגוריתם שבהינתן n , מחשב את $t(n)$ תוך $t(n)$ צעדים.

משפט

לכל פונקציה t_1 שניתנת לבניה בזמן ולכל פונקציה t_2 כך ש $t_2(n) > t_1(n) \cdot \log^2(t_1(n))$ וגם $t_1(n) > n$ מתקיים:

$$\text{DTIME}(t_1) \subsetneq \text{DTIME}(t_2)$$

מודל

לצורך ההוכחה נסתכל על מכונות טיורינג עם 2 סרטים.

הערה: אפשר להוכיח משפט דומה לכל מודל חישובי סביר, אבל חייבים להחליט על המודל מראש.

הוכחה

נראה שקיימת שפה L כך ש:

$$1. L \notin \text{DTIME}(t_1)$$

$$2. L \in \text{DTIME}(t_2)$$

הרעיון: לכל מ"ט M שרצה t_1 צעדים, קיים קלט x_M עליו M נכשלת - כלומר מחזירה תשובה שגויה.

נשים: בד"כ מגדירים מכונה לפי שפה - אבל פה אנו מגדירים מכונה לפי שפה.

פורמלית, נגדיר פונקציית מיפוי μ שממפה מחרוזות בינאריות למכונות טיורינג. הדרישה היא ש μ היא על - כלומר לכל מ"ט קיימת מחרוזת שממופה אליה. השפה L מוגדרת באופן הבא: בהינתן קלט x :

$$1. \text{ חשב את } t = t_1(|x|)$$

2. תהי M מ"ט המתאימה ל- x - כלומר $M = \mu(x)$.

3. הרץ את $M(x)$ תוך t צעדים לכל היותר.

(א) אם $M(x)$ עצרה תוך t צעדים והחזירה 1, $x \notin L$.

(ב) אם $M(x)$ עצרה תוך t צעדים והחזירה 0, $x \in L$.

(ג) אם M לא עצרה תוך t צעדים¹, נקבע שרירותית ש- $x \notin L$.

נראה ש- $L \notin \text{DTIME}(t_1)$. נראה שכל מ"ט בעלת סיבוכיות זמן t_1 לא מכריעה את L .

תהי M מ"ט בעלת סיבוכיות זמן t_1 , נראה שקיים קלט עבורו M נכשלת.

נתבונן ב- x_M כך ש- $\mu(x_M) = M$ (הוא על). יש שתי אפשרויות:

א. $x_M \in L \iff M$ עצרה תוך t צעדים והחזירה 0 $\iff M$ טועה על x_M .

ב. $x_M \notin L \iff M(x_M) \iff M$ עצרה תוך t צעדים והחזירה 1 $\iff M$ טועה על x_M .

נראה ש- $L \in \text{DTIME}(t_2)$, נראה שקיימת מ"ט עם 2 סרטים המכריעה את L בסיבוכיות זמן t_2 .

טענת עזר: תהי M מ"ט בעלת k סרטים העובדת בסיבוכיות זמן t . קיימת מ"ט M' בעלת שני סרטים המסמלצת את אופן פעולת M תוך $O(t \log t)$ צעדים.

הוכחה: כל צעד של המכונה M ניתן לסמלץ בזמן $|M|$ - כי צריך לעבור על M , לראות את הפקודה הבאה, ולבצע אותה.

סה"כ - $|M| \cdot |x| \cdot t_1$.

נגדיר פונקציה μ שעובדת באופן הבא: אם $x = \langle M \rangle 1 \underbrace{0 \dots 0}_{2^{|M|}}$ אזי החזר את M , אחרת החזר מ"ט שרירותית.

$$|M| = \log |x| < \log t_1(|x|)$$

■

¹המקרה הזה לא באמת מעניין אותנו, כי זה אומר שסיבוכיות הזמן של M היא יותר מ- t_1 כלומר בכל אופן $L_M \notin \text{DTIME}(t_1)$